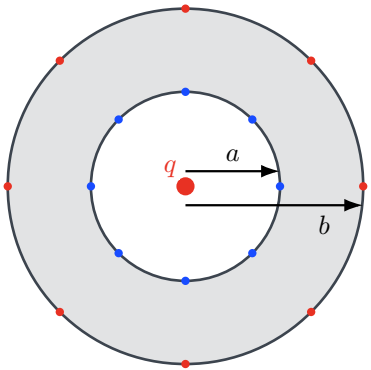
中心点电荷与球形导体壳：内壁抵消腔内净通量，外壁承担剩余电荷



内壁总电荷 $-q$；外壁总电荷 $Q_c + q$。

$r < a$：$E = kq/r^2$；$a < r < b$：$E = 0$；$r > b$：$E = k(Q_c + q)/r^2$。

接地且外部无源时外部唯一解为零，故外壁总电荷为零。